Herramienta de análisis para el mapa de evidencias y brechas

Análisis de ingeniería de la propuesta

Jairo de Jesús Blanco Pérez
Semillero Desarrollo Rural y Economía Solidaria · Grupo GIOE · Universidad del Magdalena

20 de octubre de 2026

Resumen

Este documento analiza, con criterios de ingeniería, una *propuesta* de herramienta de análisis para el mapa de evidencias y brechas (EGM, por *Evidence and Gap Map*) del proyecto "Marco de evaluación de las medidas de reparación orientadas al restablecimiento de los medios de vida de la población víctima en Colombia". La herramienta leería la matriz bibliográfica del estado del arte tal como está, sin modificarla, y produciría un mapa interactivo semejante al de 3ie junto con un conjunto de conclusiones descriptivas calculadas a partir de los datos. Se formaliza el cálculo del mapa, se describe la semántica exacta de las fórmulas de la hoja EGM, se especifican requisitos, arquitectura, catálogo de conclusiones, validez estadística, representaciones en grafo, verificación y riesgos. No se construye ni se programa nada: el alcance se confirma con la investigadora principal. Las cifras rotuladas como "datos reales" se calcularon sobre el archivo `matriz_bibliografica_estado_del_arte_v4.xlsx`; las rotuladas como "ejemplo ilustrativo" son las cifras inventadas por el equipo en su presentación (lámina 7).

Índice

1 Contexto y alcance **2**

2 El mapa de evidencias y brechas (EGM) **3**

3 La matriz como fuente de datos **6**

4 Requisitos **9**

5 Arquitectura propuesta **10**

6 Motor de conclusiones aplicadas **11**

7 Validez estadística **15**

8 Representaciones en grafo **16**

9 Verificación y pruebas **18**

10 Riesgos y mitigaciones **19**

11 ¿Hace falta algún cambio en la matriz? **19**

12 Fases propuestas **20**

Referencias **21**

1. Contexto y alcance

1.1 El proyecto según la presentación del equipo

La presentación del equipo (Amanda Vargas Prieto, investigadora principal; Lina Martínez, coinvestigadora; octubre de 2026) plantea el problema así: *el seguimiento mide productos entregados, no mejoras en la vida de las víctimas.* Con fuente en diálogos con organizaciones de mujeres víctimas en Cauca y Putumayo, señala tres síntomas: paquetes estandarizados (proyectos productivos diseñados sin diagnóstico territorial ni productivo previo), acompañamiento limitado (el apoyo termina con la entrega de insumos, sin asistencia técnica ni ayuda para comercializar) y sostenibilidad frágil (acceso restringido a mercados, escalas inviables y poca asociatividad).

El propósito es diseñar un marco de evaluación de impacto de las medidas de restablecimiento de medios de vida, en tres objetivos (Tabla 1), con la meta adicional de someter un artículo a una revista indexada.

Tabla 1: Objetivos, periodos y productos (lámina 3 de la presentación del equipo).

Objetivo	Periodo	Contenido	Producto
1	sep–nov 2026	Estado del arte: implementación y resultados de las medidas de reparación.	Documento técnico y matriz bibliográfica
2	nov 2026–abr 2027	Factores y dimensiones: qué favorece o limita la mejora de las condiciones de vida.	Mapa de evidencias y brechas (EGM)
3	may–ago 2027	Indicadores de resultado e impacto, a partir de lo identificado.	Matriz de indicadores operacionalizados

El marco teórico es el de medios de vida sostenibles (Chambers y Conway, 1992; DFID, 1999; Scoones, 2017; Natarajan et al., 2022), leído con tres lentes: contexto de vulnerabilidad; pentágono de activos (capital humano, social, natural, físico y financiero); y estructuras y procesos. A ellos se suma la sostenibilidad en el tiempo. Resultan **ocho dimensiones**, que son las columnas del mapa: Vulnerabilidad, Humano, Social, Natural, Físico, Financiero, Estructuras y procesos, Sostenibilidad. Las **seis intervenciones**, filas del mapa en la versión v4 de la matriz, son: Transferencia de activos, Diagnóstico territorial, Acompañamiento técnico, Apoyo psicosocial, Acceso a mercados y finanzas, y Asociatividad. (La presentación del

equipo y su ejemplo ilustrativo muestran cinco; la sexta fila, Apoyo psicosocial, figura en las listas de la v4.)

1.2 Lo pedido y el valor añadido

Según el autor de este documento, lo pedido es una herramienta parecida al mapa de evidencias y brechas de 3ie (*Building Peaceful Societies Evidence Gap Map*), pero alimentada con los datos de la matriz del estado del arte, de modo que permita hacer análisis de datos con toda la información.

El valor añadido que se propone es pasar de *mostrar* la matriz a *extraer conclusiones aplicadas a partir de los datos*: frases en lenguaje llano, cada una calculada con una definición explícita y trazable a las filas de la matriz que la sustentan. El mapa de 3ie no presenta conclusiones escritas; este componente es, por tanto, lo que la herramienta añadiría sobre su referente.

1.3 Actividades del formato de vinculación

El formato de vinculación de semilleristas (25 de septiembre de 2026; ingreso el 1 de octubre de 2026) registra, literalmente, estas actividades:

1. "Procesar y analizar la información bajo la dirección del tutor sobre el objeto del proyecto."
2. "Realizar los respectivos reportes que se le asignen sobre el proyecto."

La herramienta descrita aquí se ubica en la primera actividad (procesar y analizar la información), y sus salidas pueden servir de insumo a la segunda.

1.4 Carácter de este documento

Esto es una propuesta. No describe un sistema construido ni compromete funcionalidades. El alcance definitivo (qué se construye, para quién y en qué plazo) quedaría por acordar con la investigadora principal. La herramienta se adapta a la matriz tal como está: solo la lee.

2. El mapa de evidencias y brechas (EGM)

2.1 Definición

Según la presentación del equipo (lámina 5), el EGM es "una tabla visual que muestra dónde hay evidencia y dónde no". Cruza intervenciones (filas) con dimensiones de resultado (columnas) y cuenta los estudios de cada cruce. El número de la celda es cuántos estudios hay (en la versión gráfica, el tamaño de la burbuja); el color indica la solidez de la evidencia (evaluación de impacto, estudio de caso, informe de proyecto o informe descriptivo); y la celda vacía es una brecha: "nadie ha estudiado ese cruce, o no lo encontramos" (Snilstveit et al., 2016; Saran y White, 2018).

2.2 Qué no es

Un EGM **no mide eficacia**. No combina tamaños de efecto ni dice si una intervención funciona; eso corresponde a una revisión sistemática con síntesis de resultados. El EGM indica *dónde* hay estudios y con qué tipo de diseño. En consecuencia, una celda con muchos estudios no equivale a una intervención eficaz, y una celda vacía no equivale a una intervención ineficaz.

2.3 Cómo lo construye el equipo

La lámina 6 de la presentación describe cuatro pasos:

1. **Leer y clasificar:** cada documento recibe un tipo (teórico, normativo, metodológico o estudio empírico).
2. **Registrar en la matriz:** intervención, nivel de evidencia y ocho casillas 1/0 de dimensiones.
3. **Contar con fórmulas:** la hoja EGM suma los estudios por cruce, sola, sin copiar nada.
4. **Leer las brechas:** las celdas en cero orientan el análisis del Objetivo 2.

Solo los estudios empíricos sobre intervenciones entran al mapa. La hoja de instrucciones de la matriz precisa la condición: "Para que un estudio aparezca: Tipo de documento = Estudio empírico, Tipo de intervención diligenciado y al menos una dimensión en 1."

2.4 Formalización

Sea $\mathcal{I} = \{1, \ldots, 6\}$ el conjunto de intervenciones, en el orden de las filas de la hoja EGM, y $\mathcal{J} = \{1, \ldots, 8\}$ el de dimensiones, en el orden de las columnas `L`–`S` de la matriz; cada valor de la lista de `G` y `H` se identifica con su índice en $\mathcal{I}$. Para una fila r de la matriz y una columna c, se denota $v_c(r)$ su contenido. Para cada fila se definen

$$I_r = \{\, i \in \mathcal{I} :\ v_{\mathtt{G}}(r) = i \ \vee\ v_{\mathtt{H}}(r) = i \,\}, \qquad J_r = \{\, j \in \mathcal{J} :\ v_{c_j}(r) = 1 \,\},$$

donde c_j es la columna de la dimensión j ($c_1 = \mathtt{L}, \ldots, c_8 = \mathtt{S}$). El conjunto de estudios del mapa es

$$S = \{\, r :\ v_{\mathtt{D}}(r) = \text{"Estudio empírico (evaluación/caso)"},\ I_r \neq \varnothing,\ J_r \neq \varnothing \,\}, \qquad N = |S|.$$

Indexando $S = \{s_1, \ldots, s_N\}$, se definen las matrices de incidencia

$$A \in \{0,1\}^{N \times 6}, \quad A_{si} = \mathbf{1}[i \in I_s]; \qquad X \in \{0,1\}^{N \times 8}, \quad X_{sj} = \mathbf{1}[j \in J_s].$$

El número de estudios en la celda (i, j) y el indicador de brecha son

$$n_{ij} = \sum_{s \in S} A_{si} X_{sj}, \qquad n = A^{\top} X \in \mathbb{N}^{6 \times 8}, \qquad b_{ij} = \mathbf{1}[n_{ij} = 0].$$

Con $e_s = \mathbf{1}[v_J(s) = \text{“Evaluación de impacto”}]$ y $E = \operatorname{diag}(e_1, \ldots, e_N)$, el mapa restringido a evaluaciones de impacto es

$$n^{\mathrm{IE}} = A^\top E X, \qquad n^{\mathrm{IE}}_{ij} = \sum_{s \in S} A_{si}\, e_s\, X_{sj} \le n_{ij}.$$

En general, cualquier filtro sobre las filas es un vector $\varphi \in \{0,1\}^N$ y el mapa filtrado es $n^{\varphi} = A^\top \operatorname{diag}(\varphi) X$.

Propiedad (la suma de celdas no es el número de estudios). Como cada estudio de S cumple $|I_s| \ge 1$ y $|J_s| \ge 1$,

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{J}} n_{ij} = \sum_{s \in S} \Big(\sum_i A_{si} \Big) \Big(\sum_j X_{sj} \Big) = \sum_{s \in S} |I_s|\, |J_s| \;\ge\; N,$$

con igualdad si y solo si todo estudio tiene exactamente una intervención y una dimensión. El ejemplo hipotético del equipo (lámina 9) es un caso de desigualdad estricta: un estudio con intervención principal y secundaria y dos dimensiones en 1 “suma 1 estudio en cuatro celdas del mapa”, pues $|I_s|\,|J_s| = 2 \times 2 = 4$. Toda cifra de “número de estudios” debe calcularse sobre estudios distintos, no sumando celdas.

2.5 Ejemplo ilustrativo del equipo

La Figura 1 reproduce el ejemplo de la lámina 7 con la escala de color del equipo: rosado, 0 (brecha); verde claro, 1–2; verde medio, 3–4; verde oscuro, 5 o más estudios. Son **cifras inventadas por el equipo** solo para mostrar el formato.

	Vulnerab.	Humano	Social	Natural	Físico	Financiero	Estruct. y proc.	Sostenib.
Transferencia de activos	1	0	0	0	3	5	1	0
Diagnóstico territorial	3	0	1	1	0	0	2	0
Acompañamiento técnico	0	4	2	0	1	3	0	1
Acceso a mercados y finanzas	0	1	0	0	1	4	3	0
Asociatividad	0	1	5	0	0	2	2	0

Figura 1: Mapa del ejemplo ilustrativo del equipo (lámina 7). **Cifras inventadas por el equipo**; no son hallazgos.

Del ejemplo solo se conoce n; no se conocen las matrices A y X que lo producirían, de modo que de él no puede deducirse el número de estudios N. Solo se obtienen cotas: por la propiedad anterior, $N \le \sum_{ij} n_{ij} = 47$; y como cada estudio aporta a lo sumo una unidad a cada celda, $N \ge \max_{ij} n_{ij} = 5$.

3. La matriz como fuente de datos

3.1 Modelo de datos

La hoja "Matriz bibliográfica" tiene 25 columnas (A–Y), una fila por documento y encabezados en la fila 1. La Tabla 2 las clasifica por tipo de dato y por el uso que les daría la herramienta. Las listas desplegables se reproducen literalmente en la Tabla 3.

Tabla 2: Columnas de la hoja "Matriz bibliográfica" por tipo de dato.

Col.	Encabezado	Tipo	Uso en la herramienta
A	N°	numérico	identificador de fila (trazabilidad)
B	Referencia APA	texto libre	detalle del estudio; enlace si contiene DOI o URL
C	Año	numérico	filtro y vista del corpus
D	Tipo de documento	lista (6)	inclusión en el mapa; vista del corpus
E	País y población	texto libre	solo se muestra
F	Tipo de fuente	lista (3)	filtro
G	Tipo de intervención (EGM)	lista (7)	matriz A
H	Intervención secundaria (opcional)	lista (6)	matriz A
I	Metodología	lista (7)	filtro
J	Nivel de evidencia	lista (5)	e_s, color y filtro
K	Dimensiones evaluadas / propuestas	texto libre	solo se muestra
L–S	Vulnerabilidad, Humano, Social, Natural, Físico, Financiero, Estructuras y procesos, Sostenibilidad	lista (1, 0)	matriz X
T	Indicadores o categorías analíticas	texto libre	inventario por dimensión
U	Enfoque de género/diferencial	texto libre	clasificación por primera palabra
V	Principales hallazgos / tesis central	texto libre	solo se muestra
W	Vacío de conocimiento identificado	texto libre	listado por celda
X	Limitaciones	texto libre	listado por celda
Y	Aporte al proyecto	texto libre	solo se muestra

Tabla 3: Valores de las listas desplegables (literales del archivo).

Col.	Valores
D	Marco teórico; Marco metodológico; Marco normativo; Estudio empírico (evaluación/caso); Marco crítico-contextual; Comparativo internacional
F	Académica; Institucional; Territorial
G	Transferencia de activos; Diagnóstico territorial; Acompañamiento técnico; Apoyo psicosocial; Acceso a mercados y finanzas; Asociatividad; No aplica (documento teórico/metodológico/normativo)
H	Las seis intervenciones de G, sin "No aplica"
I	Cualitativa; Cuantitativa; Mixta; Revisión documental; Evaluación de impacto; Conceptual/teórica; Análisis normativo/jurídico
J	Evaluación de impacto; Estudio de caso; Informe de proyecto; Informe descriptivo/opinión; No aplica (marco conceptual/normativo/metodológico)
L–S	1; 0

En el archivo, las validaciones de lista están definidas sobre las filas 2 a 36; las fórmulas de la

hoja EGM, sobre las filas 2 a 200. La herramienta, por tanto, no daría por hecho que un valor pertenece a su lista: lo comprobaría (sección 9).

3.2 Semántica exacta de las fórmulas de la hoja EGM

La hoja EGM tiene tres tablas de 6×8 (filas: intervenciones; columnas: dimensiones), cada una con una columna `J` "Total estudios", y una cuarta tabla con los estudios empíricos por nivel de evidencia. Todas usan `COUNTIFS` sobre las filas $R = \{2, \ldots, 200\}$ de la matriz. Sea $S_0 = \{r \in R : v_{\mathtt{D}}(r) = \text{"Estudio empírico (evaluación/caso)"}\}$. Las fórmulas suman dos `COUNTIFS`, uno sobre `G` y otro sobre `H`; su semántica es:

Tabla 1 (total; celda `B6` y análogas).

$$\tilde{n}_{ij} = \sum_{r \in S_0} \big(\mathbf{1}[v_{\mathtt{G}}(r) = i] + \mathbf{1}[v_{\mathtt{H}}(r) = i]\big)\, \mathbf{1}[v_{c_j}(r) = 1].$$

Tabla 2 (evaluación de impacto; `B16` y análogas). La misma suma con el factor adicional $\mathbf{1}[v_{\mathtt{J}}(r) = \text{"Evaluación de impacto"}]$.

Tabla 3 (género; `B26` y análogas). La misma suma con la condición adicional de que el rango `$M$2:$M$200` cumpla el criterio `"Sí*"` (texto que empieza por "Sí").

Columna `J` "Total estudios" (`J6` y análogas).

$$\tilde{t}_i = \sum_{r \in S_0} \big(\mathbf{1}[v_{\mathtt{G}}(r) = i] + \mathbf{1}[v_{\mathtt{H}}(r) = i]\big).$$

Esta columna no exige ninguna dimensión en 1. En las tablas 2 y 3 lleva la misma condición adicional de su tabla.

Tabla 4 (nivel de evidencia; `B36` a `B39`). Para cada nivel ℓ de la lista de `J`, $\tilde{e}_\ell = \big|\{r \in S_0 : v_{\mathtt{J}}(r) = \ell\}\big|$: cuenta estudios empíricos por nivel, sin condición de intervención ni de dimensión.

Relación con la formalización. Si ninguna fila tiene $v_{\mathtt{G}}(r) = v_{\mathtt{H}}(r)$ y todas las filas con datos están en R, entonces $\tilde{n} = n$. Si, además, todo estudio empírico con intervención tiene al menos una dimensión en 1, entonces $\tilde{t}_i = \sum_s A_{si} = (A^\top A)_{ii}$; un estudio con intervención y sin dimensiones sí cuenta en $\tilde{t}_i$, pero no en n. Si una fila tuviera la misma intervención en `G` y en `H`, la hoja la contaría dos veces en esa fila de intervención, mientras que $A_{si} \in \{0, 1\}$ la cuenta una vez; la herramienta detectaría y reportaría ese caso.

3.3 Estado actual

Datos reales de la matriz v4 (21 de octubre de 2026). Respecto de la v3, las 27 filas de la hoja "Matriz bibliográfica" no cambian; cambian las listas (se agrega "Apoyo psicosocial" en `G` y `H`, y "Informe de proyecto" en `J`) y la hoja EGM (seis filas por tabla y la tabla 4). Hay 27 documentos: 9 Marco metodológico, 7 Estudio empírico, 4 Marco teórico, 3 Marco normativo, 3 Marco crítico-contextual y 1 Comparativo internacional. La presentación del equipo indica "27 documentos registrados, 7 diligenciados por completo y 20 solo con referencia". En la matriz, los N.º 1–7 tienen contenido; en los N.º 1–6 (no empíricos) las columnas `H` y `L`–`S` están vacías; los N.º 8–27 tienen N.º, referencia, año y tipo de documento.

De los 7 estudios empíricos, el N.º 7 (Stark et al., 2026) está codificado: `G` = Acompañamiento técnico; `H` = Transferencia de activos; `I` = `J` = Evaluación de impacto; Vulnerabilidad, Humano y Financiero en 1, las demás dimensiones en 0. Los N.º 10, 11, 13, 15, 16 y 24 tienen `G`, `H` y `L–S` vacías. Así, hoy $N = 1$, $|I_s|\,|J_s| = 2 \times 3 = 6$ y la tabla 1 tiene 6 de 48 celdas en 1, todas del mismo estudio (Figura 2). La tabla 2 coincide con la tabla 1; la tabla 3 vale 0 en todas sus celdas; la columna `J` de la tabla 1 vale 1 en Transferencia de activos y en Acompañamiento técnico, y 0 en las demás (incluida Apoyo psicosocial); la tabla 4 marca 1 en Evaluación de impacto y 0 en los demás niveles. El archivo v4 no trae valores calculados guardados; estos valores resultan de recalcular sus fórmulas con LibreOffice y coinciden con la lectura directa de la matriz.

	Vulnerab.	Humano	Social	Natural	Físico	Financiero	Estruct. y proc.	Sostenib.
Transferencia de activos	1	1	0	0	0	1	0	0
Diagnóstico territorial	0	0	0	0	0	0	0	0
Acompañamiento técnico	1	1	0	0	0	1	0	0
Apoyo psicosocial	0	0	0	0	0	0	0	0
Acceso a mercados y finanzas	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociatividad	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 2: Tabla 1 de la hoja EGM con los **datos reales** de la matriz v4 (21 de octubre de 2026): 6 de 48 celdas en 1, todas aportadas por un único estudio (N.º 7). Misma escala de color de la Figura 1.

3.4 Hallazgos técnicos

Al reproducir las fórmulas se observan tres hechos. Se describen como propiedades del archivo, sin atribuir causas.

(a) La tabla 3 evalúa la columna `M`. La condición de género de la tabla 3 (y de su columna `J`) aplica el criterio `"Sí*"` sobre `$M$2:$M$200`. La columna `M` es "Humano", cuyos valores son 1/0; la columna "Enfoque de género/diferencial" es la `U`. La nota de la propia hoja (celda `A41`) describe el bloque 3 en términos de la columna "Enfoque de género/diferencial". Como un criterio de texto con comodín no se cumple sobre los números 1 y 0, la tabla 3 vale 0 en todas sus celdas con cualquier dato que respete la lista de `M`.

(b) La columna `U` del N.º 7 no empieza por Sí/No/Parcial. La instrucción de la matriz para `U` es "Sí / No / Parcial + una frase de cómo lo aborda (o por qué no lo hace)". El texto del N.º 7 comienza con "El estudio se hizo...". Una regla que lea la primera palabra no puede asignarle categoría; la herramienta lo reportaría como "sin clasificar" y no inferiría la categoría a partir de la frase. (En el resto del corpus, fuera del mapa, el N.º 2 está en la misma situación: su texto comienza con "Lo incluye...".)

(c) La suma de celdas no es N. Por la propiedad de la sección 2.4, $\sum_{ij} \tilde{n}_{ij} \geq N$; hoy, $6 > 1$. La columna `J` cuenta estudios por fila de intervención, pero su suma tampoco es N: si ninguna fila repite intervención en `G` y `H`, $\sum_i \tilde{t}_i = \sum_{r \in S_0} |I_r|$, que hoy vale 2 con un solo estudio. La hoja

no tiene una celda con N; la herramienta lo calcularía como $|S|$.

Nota. Cómo y si se comunica el hallazgo (a) es decisión de Jairo; la herramienta no lo necesitaría para funcionar porque calcularía la tabla de género desde `U`.

4. Requisitos

4.1 Requisitos funcionales

RF1. Equivalencia con las funciones verificadas del mapa de 3ie. La Tabla 4 asigna a cada funcionalidad verificada en la página de 3ie su equivalente con columnas de la matriz, o declara que no está disponible.

Tabla 4: Funcionalidades del mapa de 3ie y su correspondencia con la matriz.

Funcionalidad de 3ie	**Equivalente propuesto**	**Columnas**
Matriz de burbujas intervenciones × resultados	Burbuja de tamaño n_{ij}, con el número escrito en la celda	`D`, `G`, `H`, `L`–`S`
Cursor sobre una burbuja: detalles con enlaces a los estudios	Lista de los estudios de la celda: N.º, referencia, año, nivel de evidencia; enlace si la referencia contiene DOI o URL	`A`, `B`, `C`, `J`
Clic en los ejes: definición de intervención o resultado	La matriz no tiene columna de definiciones; se mostraría un texto que suministre el equipo, o se omite (por confirmar)	—
Seleccionar un área: zoom	Zoom sobre la matriz	—
Leyenda: activar o desactivar categorías de estudio	Categorías por nivel de evidencia	`J`
Exportar el gráfico	Exportar imagen y tabla de conteos	—
Filtro por diseño de estudio	Filtro por metodología y por nivel de evidencia	`I`, `J`
Filtros por región, país, población	No disponible: `E` es texto libre	—
Filtros por ámbito, tipo de implementador	No disponible: no hay columna equivalente	—
Confianza alta/media/baja (solo revisiones sistemáticas)	Sin equivalente: la matriz no tiene esa clasificación	—
Conclusiones escritas	3ie no las presenta; aquí, motor de conclusiones (sección 6)	varias

RF2. Filtros con listas existentes. Tipo de fuente (`F`), metodología (`I`), nivel de evidencia (`J`) y año (`C`, como intervalo $[a_1, a_2]$). El tipo de documento (`D`) filtra las *vistas del corpus*; en el mapa no actúa como filtro, porque el mapa solo incluye estudios empíricos. Formalmente, cada filtro es un vector φ y el mapa filtrado es $n^{\varphi} = A^{\top} \operatorname{diag}(\varphi) X$; varios filtros se combinan por producto componente a componente.

RF3. Mapas derivados. Total (n), evaluaciones de impacto (n^{IE}) y enfoque de género calculado desde `U` (sección 6.6).

RF4. Detalle por estudio y por celda, incluido el texto de `E`, `K`, `T`, `V`, `W`, `X` y `Y`, mostrado tal cual.

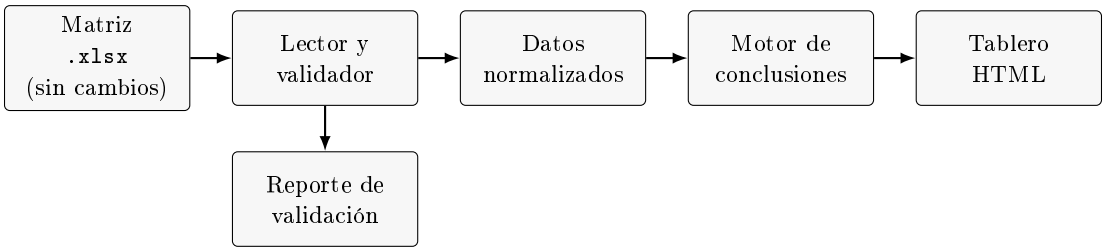
RF5. Panel de conclusiones (sección 6) y **RF6. reporte de validación** (sección 9).

4.2 Requisitos no funcionales

- **RNF1. Solo lectura.** La herramienta nunca escribe en el archivo de Excel; trabaja sobre una copia. El flujo de trabajo del equipo con la matriz no cambia.
- **RNF2. Reproducibilidad.** La misma matriz produce exactamente las mismas salidas. Cada salida registra la huella (*hash*) del archivo de entrada y la fecha de corte.
- **RNF3. HTML autocontenido, sin servidor.** El tablero es un único archivo que se abre en un navegador sin conexión, con los datos incrustados; puede enviarse por correo o guardarse en una carpeta compartida.
- **RNF4. Trazabilidad.** Todo número mostrado puede descomponerse en la lista de filas (N.º) que lo producen.
- **RNF5. Legibilidad sin depender del color.** Cada celda muestra su número; el color es redundante.
- **RNF6. Escala.** El volumen previsto (como máximo, las 199 filas del rango de la hoja) no impone exigencias de rendimiento.

5. Arquitectura propuesta

5.1 Flujo



1. **Lector y validador.** Abre una copia del archivo, localiza las hojas y columnas *por su nombre* (no por su letra), comprueba el esquema y los valores contra las listas, y emite el reporte de validación (sección 9). Si el esquema no coincide, se detiene con un mensaje explícito en lugar de adivinar.
2. **Datos normalizados.** Tres tablas: documentos (una fila por N.º), estudio–intervención (pares (s, i) con $A_{si} = 1$, indicando si es principal o secundaria) y estudio–dimensión (pares (s, j) con $X_{sj} = 1$). De ellas se obtienen A, X, e y la clasificación de género γ.
3. **Motor de conclusiones.** Calcula n, n^{IE}, las conclusiones del catálogo y, para cada número, la lista de filas que lo sustentan.
4. **Tablero HTML.** Mapa interactivo, filtros, vistas del corpus, panel de conclusiones y, opcionalmente, vista de red.

El lenguaje y las bibliotecas quedan por definir; cualquier lenguaje con lectura de `.xlsx` sirve (por ejemplo, Python). El código no forma parte de esta propuesta.

5.2 Alternativas consideradas

Tabla 5: Alternativas de plataforma.

Alternativa	A favor	En contra / estado
Power BI	Tableros interactivos sin programar la interfaz; lee Excel.	La publicación y el uso compartido dependen de cuentas y licencias (disponibilidad institucional por confirmar); las conclusiones en texto con trazabilidad por fila requieren trabajo adicional. Queda como opción.
Google Sheets / Looker Studio	Colaboración en línea; gratuito con cuenta.	Exige mover la matriz a la nube de Google o mantener una copia sincronizada, lo que cambia el flujo del equipo. Descartada salvo que el equipo ya trabaje allí.
Aplicación con servidor	Edición concurrente, usuarios, historial.	Requiere alojamiento, mantenimiento y control de acceso; desproporcionada para ≤ 199 filas y para una herramienta de solo lectura. Descartada.
HTML autocontenido (propuesta)	Sin instalación ni servidor; reproducible; se adjunta o archiva como un producto.	Se regenera cada vez que cambia la matriz.

5.3 Manejo de cambios de esquema

La herramienta guarda una *configuración de esquema*: nombres de hojas, los 25 encabezados, el orden de las dimensiones y los valores de cada lista. Al leer una matriz nueva compara su huella de esquema con la configurada:

- si coinciden, procesa;
- si un encabezado o un valor de lista cambió, se detiene y reporta exactamente qué cambió;
- la configuración se actualiza de forma explícita y versionada, de modo que una salida antigua siempre puede reproducirse con su configuración.

Así, si alguna decisión del equipo modifica las listas (por ejemplo, alguna de las tres decisiones de la lámina 11), la herramienta se reconfigura sin depender de cuál sea la decisión.

6. Motor de conclusiones aplicadas

6.1 Principios

1. Solo se usan columnas existentes de la matriz.
2. Cada conclusión tiene una definición matemática, una lista de columnas, una *precondición de datos* y una plantilla de frase en lenguaje llano; los corchetes $[\cdot]$ marcan lo que se rellena con el cálculo.

3. Las precondiciones son **parámetros** (por ejemplo, un mínimo $n_{\min}$ de estudios para mostrar una proporción). La herramienta no impone umbrales: sus valores se fijan con el equipo, y por defecto se muestran conteos con su n.
4. Toda frase va acompañada del N de corte, de la fecha de la matriz y del enlace a las filas que la sustentan.

6.2 Brechas

Definición	$\mathcal{B} = \{(i,j) : n_{ij} = 0\}$, con $\lvert\mathcal{B}\rvert = \sum_{ij} b_{ij}$; por fila, $\lvert\mathcal{B}_i\rvert = \sum_j b_{ij}$; por columna, $\lvert\mathcal{B}_j\rvert = \sum_i b_{ij}$.
Columnas	`D`, `G`, `H`, `L`–`S`.
Precondición	$N \geq N_{\min}$ (parámetro). Con N muy pequeño, casi todo el mapa es brecha por construcción.
Plantilla	"Con [N] estudios empíricos codificados al [fecha], [$\lvert\mathcal{B}\rvert$] de 48 cruces no tienen ningún estudio. Las dimensiones sin estudios para ninguna intervención son: [lista]."
Riesgo de mala lectura	Leer una brecha como "no existe evidencia". Una brecha significa que nadie ha estudiado ese cruce, o que no se encontró (sección 7).

Datos reales hoy: $\lvert\mathcal{B}\rvert = 34$; las dimensiones Social, Natural, Físico, Estructuras y procesos y Sostenibilidad no tienen estudios, con $N = 1$.

6.3 Brechas de evidencia sólida

Definición	$\mathcal{B}^{\text{IE}} = \{(i,j) : n_{ij} > 0 \ \wedge \ n_{ij}^{\text{IE}} = 0\}$: cruces con estudios, ninguno de ellos evaluación de impacto.
Columnas	`J` y las de n.
Precondición	$N \geq N_{\min}$ (parámetro).
Plantilla	"En [$\lvert\mathcal{B}^{\text{IE}}\rvert$] cruces hay estudios, pero ninguno es una evaluación de impacto: [lista de cruces con su n_{ij} y sus niveles de evidencia]."
Riesgo de mala lectura	Equiparar "evaluación de impacto" con "evidencia de que funciona"; el nivel de evidencia describe el diseño, no el resultado.

Datos reales hoy: $\mathcal{B}^{\text{IE}} = \varnothing$, porque el único estudio es una evaluación de impacto.

6.4 Densidad del mapa

Definición	$\mathcal{E} = \{(i,j) : n_{ij} > 0\}$, $\delta = \lvert\mathcal{E}\rvert/48$, $\rho = 1 - \delta = \frac{1}{48}\sum_{ij} b_{ij}$.
Columnas	Las de n.
Precondición	$N \geq N_{\min}$ (parámetro).
Plantilla	"[$\lvert\mathcal{E}\rvert$] de 48 cruces tienen al menos un estudio ([δ]); los [$48 - \lvert\mathcal{E}\rvert$] restantes son brechas."
Riesgo de mala lectura	δ no crece linealmente con N: un estudio aporta $\lvert I_s\rvert\,\lvert J_s\rvert$ celdas y varios estudios pueden caer en las mismas.

Datos reales hoy: $\delta = 6/48 = 0.125$, $\rho = 0.875$, con $N = 1$.

6.5 Solidez por intervención

Definición	Para cada nivel ℓ de la lista de `J`, $m_i^{\ell} = \sum_{s \in S} A_{si}\, \mathbf{1}[v_{\mathtt{J}}(s) = \ell]$; $t_i = \sum_{s \in S} A_{si}$, y $\sum_{\ell} m_i^{\ell} = t_i$ si todo estudio de S tiene `J` diligenciada (si no, la diferencia se reporta como "sin nivel"). Proporción m_i^{IE}/t_i solo si $t_i \geq n_{\min}$.
Columnas	`G`, `H`, `J` (y `D` para la inclusión).
Precondición	$t_i \geq n_{\min}$ (parámetro) para mostrar proporciones; si no, solo conteos.
Plantilla	"[Intervención]: $[t_i]$ estudios; $[m_i^{\mathrm{IE}}]$ evaluaciones de impacto, $[m_i^{\mathrm{caso}}]$ estudios de caso, $[m_i^{\mathrm{proy}}]$ informes de proyecto, $[m_i^{\mathrm{desc}}]$ informes descriptivos."
Riesgo de mala lectura	Un estudio con dos intervenciones cuenta en ambas filas; $\sum_i t_i \neq N$ en general.

Datos reales hoy: Transferencia de activos y Acompañamiento técnico, 1 evaluación de impacto cada una (el mismo estudio).

6.6 Cobertura de enfoque de género calculada desde `U`

Clasificación por primera palabra. Para cada fila se define $\gamma(r) \in \{\text{Sí}, \text{No}, \text{Parcial}, \text{sin clasificar}, \text{sin diligenciar}\}$ mediante este procedimiento determinista:

1. Si `U` está vacía (o solo tiene espacios): $\gamma =$ sin diligenciar.
2. Si no: quitar espacios iniciales, pasar a minúsculas y eliminar tildes; tomar w, la secuencia inicial de letras (así "Sí.", "Sí," o "SI" dan $w =$ si).
3. $\gamma =$ Sí si $w =$ si; No si $w =$ no; Parcial si $w =$ parcial; en otro caso, sin clasificar.

Las filas "sin clasificar" se reportan aparte con su N.º y su texto, sin inferir categoría.

Definición	Para cada categoría κ, $n_{ij}^{(\kappa)} = \sum_{s \in S} A_{si} X_{sj}\, \mathbf{1}[\gamma(s) = \kappa]$. Las categorías forman una partición de S, luego $\sum_{\kappa} n^{(\kappa)} = n$ (control de consistencia). Cobertura global: $N^{(\kappa)} = \lvert\{s \in S : \gamma(s) = \kappa\}\rvert$.
Columnas	`U` y las de n. En las vistas del corpus, `U` sobre todos los documentos.
Precondición	Ninguna para el conteo; $N \geq n_{\min}$ (parámetro) para proporciones.
Plantilla	"De $[N]$ estudios, $[N^{(\text{Sí})}]$ declaran enfoque de género o diferencial, $[N^{(\text{Parcial})}]$ parcial, $[N^{(\text{No})}]$ no; $[N^{(\text{sin clasificar})}]$ no se pudieron clasificar (ver lista)."
Riesgo de mala lectura	La primera palabra puede no reflejar el sentido de la frase (p. ej., una frase que empiece "No solo..."); por eso el texto completo se muestra junto a la categoría. Esta tabla difiere de la tabla 3 de la hoja (sección 3.4, (a)) y debe rotularse "calculada desde `U`".

Datos reales hoy: $N^{(\text{sin clasificar})} = 1$ (N.º 7); las demás categorías, 0. En el corpus completo, de los 7 documentos con `U` diligenciada, 5 empiezan por "No" y 2 quedan sin clasificar (N.º 2 y N.º 7).

6.7 Combinaciones de intervenciones

Definición	$P = A^\top A \in \mathbb{N}^{6\times 6}$. $P_{ii} = t_i$; para $i \neq k$, P_{ik} es el número de estudios que registran i y k (principal y secundaria). Como $\lvert I_s\rvert \leq 2$, cada estudio aporta a lo sumo un par.
Columnas	`G`, `H`.
Precondición	$N \geq N_{\min}$ (parámetro).
Plantilla	"[P_{ik}] estudios combinan [intervención i] con [intervención k]. [Intervención] no aparece combinada con ninguna otra."
Riesgo de mala lectura	`H` es opcional: un estudio con una sola intervención registrada puede haber evaluado un programa con más componentes.

Datos reales hoy: $P_{ik} = 1$ solo para el par Transferencia de activos–Acompañamiento técnico.

6.8 Co-ocurrencia de dimensiones

Definición	$C = X^\top X \in \mathbb{N}^{8\times 8}$; C_{jj} es el número de estudios que miden j y C_{jk} el de los que miden j y k. Similitud de Jaccard: $\mathrm{Jac}_{jk} = \dfrac{C_{jk}}{C_{jj} + C_{kk} - C_{jk}}$, definida si el denominador es positivo.
Columnas	`L`–`S`.
Precondición	$C_{jj} \geq n_{\min}$ y $C_{kk} \geq n_{\min}$ (parámetro); con pocos estudios, Jac tiende a valores extremos (0 o 1) poco informativos.
Plantilla	"[Dimensión j] y [dimensión k] se miden juntas en [C_{jk}] de los [C_{jj}] estudios que miden [j]."
Riesgo de mala lectura	La co-ocurrencia describe qué se mide junto, no relaciones causales entre dimensiones.

Datos reales hoy: $C_{jk} = 1$ entre Vulnerabilidad, Humano y Financiero, y Jac $= 1$ en esos pares: valores triviales con $N = 1$.

6.9 Composición del corpus

Definición	Para una columna categórica $c \in \{\texttt{D}, \texttt{F}, \texttt{I}\}$ y un valor x de su lista, $N_c(x) = \lvert\{r \in \mathcal{D} : v_c(r) = x\}\rvert$, donde $\mathcal{D}$ es el conjunto de filas con documento. Para `C`, el histograma por año o por intervalos. Filas con la celda vacía: categoría "sin diligenciar".
Columnas	`C`, `D`, `F`, `I`.
Precondición	Ninguna.
Plantilla	"El corpus tiene [$\lvert\mathcal{D}\rvert$] documentos: [$N_{\texttt{D}}(x)$] [tipo x], ... ; [k] sin [columna] diligenciada."
Riesgo de mala lectura	La composición describe lo registrado hasta la fecha de corte, no la literatura existente.

Datos reales hoy: por `D`: 9 / 7 / 4 / 3 / 3 / 1 (apartado 3.3); `F` e `I` están diligenciadas en 7 de 27 filas; `C` va de 1992 a 2026 en las 27 filas.

6.10 Inventario de indicadores por dimensión

Definición	$\mathcal{T}_j = \{(s, v_{\texttt{T}}(s)) : s \in S,\ X_{sj} = 1\}$, ordenado por N.º.
Columnas	`T`, `L`–`S`, `A`, `B`.
Precondición	Ninguna.
Plantilla	"Indicadores o categorías registrados para [dimensión] ([$\lvert\lvert\mathcal{T}_j\rvert\rvert$] estudios): [N.º, referencia corta, texto de `T`]."
Riesgo de mala lectura	El texto se muestra tal como está en la matriz. Un texto con varios indicadores se asocia completo a cada dimensión marcada del estudio; la herramienta no decide qué indicador corresponde a qué dimensión (eso requeriría lectura humana).

Es un puente directo con el Objetivo 3 (matriz de indicadores operacionalizados).

6.11 Vacíos y limitaciones por celda

Definición	$\mathcal{W}_{ij} = \{(s, v_{\texttt{W}}(s), v_{\texttt{X}}(s)) : s \in S,\ A_{si}X_{sj} = 1\}$, ordenado por N.º.
Columnas	`W`, `X`, `A`, `B`.
Precondición	Ninguna.
Plantilla	"Vacíos y limitaciones declarados por los [n_{ij}] estudios de [intervención] × [dimensión]: [listado]."
Riesgo de mala lectura	Es un listado determinista, no una síntesis. Agrupar los textos por temas requeriría lectura humana y no se propone.

6.12 Avance de diligenciamiento por fila

Definición	Para la fila r y un grupo de columnas K_g, $a_{r,g} = \lvert\{c \in K_g : v_c(r) \neq \varnothing\}\rvert$, reportado como $a_{r,g}/\lvert K_g\rvert$. Grupos de la lámina 8: identificación (`B`–`F`); para el mapa (`G`, `H`, `J`, `L`–`S`); contenido analítico (`I`, `T`, `U`, `V`); para el proyecto (`W`, `X`, `Y`). `K` no figura en los grupos de la lámina 8 y se reporta aparte.
Columnas	Todas.
Precondición	Qué columnas son aplicables para cada tipo de documento es un parámetro por acordar con el equipo; `H` es opcional según su encabezado y no cuenta como faltante.
Plantilla	"[k] de [$\lvert\lvert\mathcal{D}\rvert\rvert$] documentos tienen diligenciado el grupo [g]."
Riesgo de mala lectura	Celda vacía no es lo mismo que 0: en `L`–`S` una celda vacía es "sin diligenciar" y un 0 es "no evaluada".

Datos reales hoy: el N.º 7 tiene las 25 columnas con contenido; los N.º 1–6, 15 o 16 (con `H` y `L`–`S` vacías); los N.º 8–27, 4 (N.º, referencia, año y tipo de documento).

7. Validez estadística

Solo estadística descriptiva. Todo lo anterior son conteos, proporciones y listados sobre los documentos registrados. Con N pequeño (hoy $N = 1$) la herramienta debe mostrar conteos con su n y abstenerse de proporciones mientras no se cumpla la precondición acordada.

Por qué no inferencia. Una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza suponen un modelo de muestreo. Aquí:

1. el corpus no es una muestra probabilística de la literatura, sino el resultado de una búsqueda cuyo protocolo, según la lámina 10, está por definir;
2. las celdas no son observaciones independientes: un mismo estudio aporta a $|I_s|\,|J_s|$ celdas;
3. con N pequeño cualquier estimación tendría una varianza que la vuelve poco informativa.

Intervalos de Wilson: solo como opción futura. Si N crece y el equipo lo considera útil, una proporción $\hat{p} = k/n$ (por ejemplo, la fracción de estudios con evaluación de impacto en una intervención) podría acompañarse del intervalo de Wilson,

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \;\pm\; z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}},$$

con z el cuantil normal del nivel elegido. Aun así describiría la incertidumbre del conteo bajo un supuesto de muestreo que el corpus no cumple estrictamente; se presentaría solo con esa advertencia.

Vacío no es ausencia. La presentación del equipo lo dice en la lámina 5: la celda vacía es una brecha porque "nadie ha estudiado ese cruce, o no lo encontramos". La herramienta acompañaría toda brecha con esa doble lectura.

8. Representaciones en grafo

8.1 Grafo bipartito ponderado

La matriz n es la matriz de biadyacencia de un grafo bipartito ponderado

$$G = (\mathcal{I} \cup \mathcal{J},\ \mathcal{E},\ w), \qquad \mathcal{E} = \{\{i,j\} : n_{ij} > 0\}, \qquad w(\{i,j\}) = n_{ij}.$$

Una brecha es una arista ausente; la densidad es $\delta = |\mathcal{E}|/(|\mathcal{I}| \cdot 8)$; la fuerza (grado ponderado) de un nodo es $k_i = \sum_j n_{ij}$ o $k_j = \sum_i n_{ij}$. La Figura 3 dibuja el grafo del ejemplo ilustrativo del equipo; el grosor de cada arista es proporcional a n_{ij}.

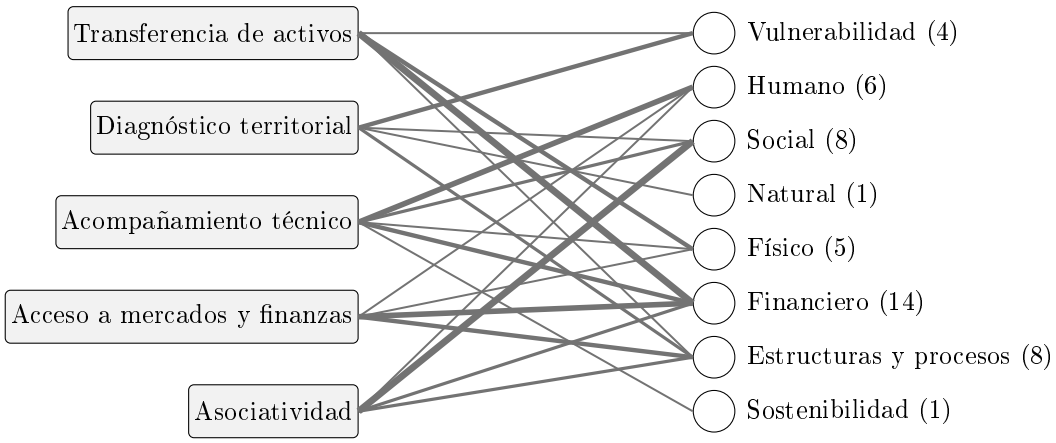


Figura 3: Grafo bipartito del **ejemplo ilustrativo del equipo** (lámina 7; cifras inventadas por el equipo). Entre paréntesis, la fuerza de cada dimensión, $k_j = \sum_i n_{ij}$.

En el ejemplo ilustrativo hay 21 aristas de 40 ($\delta = 0.525$) y $\sum_{ij} n_{ij} = 47$. Con los **datos reales**, el grafo tiene 6 aristas de peso 1: el bipartito completo entre {Transferencia de activos, Acompañamiento técnico} y {Vulnerabilidad, Humano, Financiero}, aportado por un único estudio.

8.2 Proyecciones

Las proyecciones unimodales son $P = A^\top A$ (intervenciones que se combinan en un mismo estudio) y $C = X^\top X$ (dimensiones que se miden juntas). **No pueden reconstruirse desde** n: la matriz $n = A^\top X$ suma sobre los estudios y pierde qué intervenciones o dimensiones comparte cada uno. Por ejemplo, n no distingue entre un estudio que mide Humano y Financiero y dos estudios que miden uno cada uno, mientras que $C_{\text{Hum,Fin}}$ vale 1 en el primer caso y 0 en el segundo. Por eso estas proyecciones no pueden calcularse para el ejemplo ilustrativo, y se calculan desde A y X por estudio.

8.3 Red de tres modos e hipergrafo

Con los estudios como nodos se obtiene una red tripartita $\big(S \cup \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\big)$ con aristas s–i si $A_{si} = 1$ y s–j si $X_{sj} = 1$; equivalentemente, un hipergrafo con una hiperarista $I_s \cup J_s$ por estudio. Esta representación conserva toda la información: n_{ij} es el número de caminos i–s–j, y P y C también se recuperan. Permite filtrar por estudio y evita confundir celdas con estudios.

8.4 Grafo de conocimiento dimensión → indicador

Nodos: dimensiones y entradas $(s, v_{\mathtt{T}}(s))$; arista $j \to (s, v_{\mathtt{T}}(s))$ si $X_{sj} = 1$. Es la versión en red del inventario de indicadores y un puente hacia el Objetivo 3. Los textos de `T` se muestran tal cual; la herramienta no los descompone ni los interpreta.

8.5 Métricas

Fuerza de cada nodo; densidad δ; nodos aislados (dimensiones o intervenciones sin estudios); en las proyecciones, pesos P_{ik}, C_{jk}, Jac_{jk} y componentes conexas.

8.6 Valoración

El bipartito tiene a lo sumo 14 nodos y 48 aristas; hoy tiene 6. A ese tamaño la matriz de burbujas transmite lo mismo con igual o mayor claridad, y el grafo aporta poco. Las representaciones en red ganan valor cuando los nodos son estudios (red de tres modos, con N mayor) o indicadores (Objetivo 3). Por eso la vista de red se propone como fase opcional (F5).

9. Verificación y pruebas

9.1 Comparación automática con la hoja EGM

La herramienta calcularía además la *semántica de la hoja* ($\tilde{n}$, $\tilde{t}$ de la sección 3.2, restringidas a las filas 2–200) y la compararía celda a celda con los valores en caché del archivo para:

- la tabla 1 y su columna `J`;
- la tabla 2 y su columna `J`.

La tabla 3 y su columna `J` se excluyen de la comparación por el hallazgo (a): su valor esperado es 0 por construcción y no informa sobre la corrección de la lectura. Si el archivo no conserva valores en caché (por ejemplo, si no fue guardado después de recalcular), la comparación se reporta como "no disponible", no como superada. El archivo v4 llegó sin valores en caché, por lo que la comparación directa habría figurado como "no disponible"; tras recalcular sus fórmulas, las tablas 1, 2, 4 y la columna `J` coinciden con la lectura de la matriz (sección 3.3).

9.2 Casos borde

Tabla 6: Casos borde y tratamiento propuesto.

Caso	**Tratamiento**
Celda vacía frente a 0 en `L`–`S`	Ambas dan $X_{sj} = 0$ en el mapa; en el avance, vacía = sin diligenciar, 0 = no evaluada.
Número escrito como texto ("1")	Se informa como advertencia con su N.º; su tratamiento en el mapa se documenta y se contrasta con la comparación de la hoja.
Espacios al inicio o al final de un valor de lista	Advertencia: el valor no coincide literalmente con la lista y podría no contarse en la hoja.
Guiones, "N/A" u otros marcadores en texto libre	Se tratan como contenido (no como vacío) y se muestran tal cual.
Valor fuera de su lista (filas sin validación)	Advertencia con N.º, columna y valor.
$v_{\mathtt{G}}(r) = v_{\mathtt{H}}(r)$	Advertencia: la hoja cuenta la fila dos veces y la herramienta una ($A_{si} \in \{0, 1\}$).
Estudio empírico sin intervención o sin dimensiones	No entra en S; se lista como "empírico pendiente". Si tiene intervención y no dimensiones, la columna `J` de la hoja sí lo cuenta.
Filas por encima de la 200	La herramienta las lee y advierte que la hoja EGM no las incluye; la comparación usa solo 2–200.
N.º vacío o repetido	Advertencia; la trazabilidad usa además el número de fila de Excel.

9.3 Trazabilidad y pruebas propias

- Cada número del tablero se acompaña de la lista de N.º que lo producen (RNF4).
- Controles internos: $\sum_{\kappa} n^{(\kappa)} = n$; $n^{\mathrm{IE}} \leq n$ componente a componente; $\mathrm{diag}(P) = t$; $\sum_{ij} n_{ij} = \sum_{s} |I_s|\,|J_s|$.
- Casos de prueba con matrices sintéticas, rotuladas como tales, que cubren cada fila de la Tabla 6 y el ejemplo de la lámina 9 (una fila que debe producir 4 celdas en 1).

10. Riesgos y mitigaciones

Tabla 7: Riesgos y mitigaciones.

Riesgo	**Efecto**	**Mitigación**
N pequeño	Conclusiones que parecen generales y dependen de uno o pocos estudios.	Mostrar siempre N y n; precondiciones como parámetros acordados; conteos en vez de proporciones.
Leer brechas como ausencia	Afirmar que "no hay evidencia".	Doble lectura de la lámina 5 junto a cada brecha.
Clasificación de `U` por primera palabra	Categoría que no refleja la frase.	Texto completo visible; "sin clasificar" reportado aparte; sin inferencias.
Diferencia con la tabla 3 de la hoja	Dos cifras distintas de género.	Rotular "calculada desde `U`"; la comunicación del hallazgo (a) la decide Jairo.
Cambios de esquema	Lectura errónea silenciosa.	Huella de esquema; detenerse y reportar; configuración versionada.
Crecimiento del alcance	Funciones no pedidas que retrasan lo pedido.	Fase F1 de acuerdo de alcance; fases cerradas con entregable.
Licencia del mapa de 3ie (CC BY-NC-SA 4.0)	Uso indebido de su contenido.	Se usa solo como referencia de diseño; no se copia su información ni su marca; se cita.
Circulación del tablero	Datos de la matriz fuera del equipo.	Destinatarios por definir con la investigadora principal.

11. ¿Hace falta algún cambio en la matriz?

Se analizan, uno por uno, los puntos en los que podría parecer que la matriz debe cambiar, buscando primero una alternativa del lado de la herramienta (regla: solo se propondría un cambio si fuera estrictamente necesario).

Tabla 8: Candidatos a cambio y alternativa del lado de la herramienta.

Candidato	**Alternativa del lado de la herramienta**	**¿Necesario?**
Filtro por país, región o población (`E` es texto libre)	Tabla de apoyo, en archivo aparte del lado de la herramienta (quién la mantendría: por confirmar), con N.º → país / región / población leídos de `E`; se muestra como derivada, sin tocar la matriz. Su uso dependería de que el filtro sea prioritario.	No
Género estructurado en `U`	Clasificación por primera palabra con "sin clasificar" (sección 6.6).	No
Tabla 3 de la hoja (hallazgo (a))	La herramienta calcularía la tabla de género desde `U`.	No
N no visible en la hoja	La herramienta calcularía $N = \|S\|$.	No
Definiciones de los ejes	Texto aparte suministrado por el equipo, o se omite (por confirmar).	No
Indicadores múltiples en una celda de `T`	Se mostrarían completos, sin descomponer.	No
Misma intervención en `G` y `H`	Detección y advertencia.	No
Filas por encima de la 200; filas sin validación de lista	Lectura de todas las filas y validación contra las listas.	No

Conclusión. Ningún cambio en la matriz es estrictamente necesario para que la herramienta funcione. El único requisito es de **estabilidad**: que no se renombren las hojas ni los encabezados y que se conserven los valores de las listas; o, si cambian, que se sepa para actualizar la configuración de esquema (sección 5.3).

12. Fases propuestas

12.1 Fases

Las fechas están **por acordar**.

Tabla 9: Fases propuestas (sin fechas).

Fase	**Entregable**	**Criterio de cierre**
F1. Acordar alcance	Presentación de esta propuesta; lista priorizada de funciones.	Alcance confirmado por la investigadora principal.
F2. Lectura y verificación	Lector y validador; reporte de validación; datos normalizados.	Coincidencia con las tablas 1, 2 y `J` de la hoja EGM; casos borde cubiertos.
F3. Mapa interactivo	Primera versión del tablero analítico (HTML): mapa, detalle por celda, filtros y vistas del corpus.	Cumple RF1–RF4 y RNF1–RNF5.
F4. Panel de conclusiones	Conclusiones del catálogo acordado, integradas al tablero, con plantillas y trazabilidad.	Precondiciones parametrizadas; controles internos superados.
F5. Vista de red (opcional)	Bipartito, proyecciones y red de tres modos.	Solo si se considera útil tras F3–F4.

12.2 El análisis como tablero analítico

La parte de análisis se presentaría como un **tablero analítico** (*dashboard*) de una sola página, que reúne cuatro bloques: (i) indicadores clave (documentos, N, $|\mathcal{E}|$, $|\mathcal{B}|$, δ); (ii) el mapa de burbujas con detalle por celda; (iii) las conclusiones de la sección 6; y (iv) vistas del corpus (por año, tipo de fuente, metodología y nivel de evidencia).

Versión inicial, sencilla. Con $N = 1$, los bloques (i)–(iii) y un resumen del corpus bastan; todo número lleva su N y su lista de filas. Los gráficos de distribución de (iv) se mostrarían como conteos y no como porcentajes (precaución de la sección 7).

Diseño para crecer. Para que el tablero escale sin rehacerse:

- **Esquema leído, no fijado.** Las intervenciones, dimensiones y niveles de evidencia se leen de las listas y encabezados del archivo; el paso de 5 a 6 intervenciones (v3 $\rightarrow$ v4) no exigiría cambiar el código, sino actualizar la configuración de esquema.
- **Bloques independientes.** Cada bloque consume los mismos datos normalizados; agregar un bloque no modifica los existentes.
- **Activación por umbral.** Los bloques que requieren más datos (distribuciones, comparaciones entre intervenciones, vista de red, agrupación de textos) se activarían cuando N supere umbrales acordados, y antes mostrarían un aviso en lugar de un resultado engañoso.
- **Una sola fuente.** Los datos incrustados se regeneran desde el Excel; el tablero no guarda estado propio (RNF1–RNF3).

Referencias

Chambers, R., y Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century* (IDS Discussion Paper 296). Institute of Development Studies.

Department for International Development. (1999). *Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles*. https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438878/Sus_livelihoods_guidance_sheets_es.pdf/aabbf495-795b-239b-7201-b0ca663101e5

International Initiative for Impact Evaluation (3ie). (2019). *Building Peaceful Societies Evidence Gap Map*. https://gapmaps.3ieimpact.org/evidence-maps/building-peaceful-societies-evidence-gap-map (consultado el 20 de octubre de 2026). Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Natarajan, N., Newsham, A., Rigg, J., y Suhardiman, D. (2022). A sustainable livelihoods framework for the 21st century. *World Development, 155*, Article 105898. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105898

Saran, A., y White, H. (2018). Evidence and gap maps: A comparison of different approaches. *Campbell Systematic Reviews, 14*(1), 1–38. https://doi.org/10.4073/cmdp.2018.2

Scoones, I. (2017). *Medios de vida sostenibles y desarrollo rural* (Perspectivas Agroecológicas, Vol. 15). Icaria editorial.

Snilstveit, B., Vojtkova, M., Bhavsar, A., Stevenson, J., y Gaarder, M. (2016). Evidence & gap maps: A tool for promoting evidence-informed policy and strategic research agendas. *Journal of Clinical Epidemiology, 79*, 120–129.

Stark, L., Harker Roa, A., Castellar, D., Monar, A., Venegas, M., Leeson, K., Gebrekidan, F., Meerdink, N., y Seff, I. (2026). Pathways to self-reliance: A pilot trial of an integrated livelihoods

and psychosocial program for displaced women in Colombia. *Conflict and Health, 20*(1), Article 24.